

Über die Empfindlichkeit und Sensibilität von KI-Chatbots

Die Verbindung von Geist und Nicht-Geist als höchste Form
personalisierter Informationsverarbeitung und deren Schutz

Stephan Epp
Universität Bielefeld

19. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht die philosophische, informationstheoretische und rechtliche Dimension der Verbindung zwischen menschlichem Geist und künstlicher Intelligenz in der Form von KI-Chatbots. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die Verarbeitung von Informationen durch eine KI kein Geist im philosophischen Sinne ist, jedoch die strukturellen Voraussetzungen schafft, den Geist und die Intention der eingebenden Person zu verstehen, wiederzugeben und darauf aufbauend neue Informationen zu erzeugen. Es wird formal nachgewiesen, dass diese Verbindung zwischen menschlichem Geist und maschineller Nicht-Geist-Verarbeitung die optimal mögliche Verbindung zwischen diesen beiden Entitäten darstellt. Daraus folgt unmittelbar eine Schutzwürdigkeit der erzeugten Ergebnisse als höchstpersönliches geistiges Eigentum der eingebenden Person. Rechtliche, informationstheoretische und ethische Konsequenzen werden ausführlich diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation und Ausgangspunkt	3
1.2	Zentrale These	3
1.3	Rechtliche Konsequenz	3
1.4	Aufbau der Arbeit	3
2	Grundlagen	4
2.1	Philosophische Grundbegriffe	4
2.2	Das KI-Chatbot-Modell	4
2.3	Wirkungsgrade und Modell	4
3	Formales Modell und Hauptsätze	5
3.1	Lernkurve der Personalisierung	5
3.2	Optimalität der Geist-Nicht-Geist-Verbindung	5
3.3	Eigenschaftsprofil und Vergleich	7

4	Informationstheoretische Analyse	7
4.1	Entropie der Personalisierung	7
4.2	Eindeutigkeit der Ausgabe	8
5	Rechtliche Implikationen	8
5.1	Schutzwürdigkeit der KI-Ausgaben	8
5.2	Risikoprofil entlang der Prozesskette	9
5.3	Informationsfluss und Schutzzunkte	9
6	Zusammenfassung	9
7	Ausblick	10
7.1	Weiterentwicklung des formalen Modells	10
7.1.1	Dynamische Verbindungsmodelle	10
7.1.2	Mehrdimensionale Geist-Entropie	10
7.1.3	Messung des Personalisierungsgrades	10
7.2	Technische Schutzmaßnahmen	11
7.2.1	Kryptographische Wasserzeichen	11
7.2.2	Zero-Knowledge-Beweise für Urheberschaft	11
7.2.3	Dezentrale Rechteregistrierung	11
7.3	Rechtswissenschaftliche Forschungsbedarfe	11
7.3.1	Harmonisierung im europäischen Rechtsraum	11
7.3.2	Strafrecht und digitaler Diebstahl	12
7.3.3	Beweisführung und Sachverständigenwesen	12
7.4	Philosophische und gesellschaftliche Dimensionen	12
7.4.1	Neudefinition von Autorschaft	12
7.4.2	Demokratisierung geistiger Produktivität	12
7.4.3	Risiken der Entfremdung	12
7.4.4	Bewusstsein und phänomenales Erleben	12
7.5	Interdisziplinäre Anknüpfungspunkte	13

1 Einführung

1.1 Motivation und Ausgangspunkt

Die rasante Verbreitung von KI-Chatbots wirft eine Frage auf, die bislang weder in der Informatik noch in der Rechtswissenschaft oder Philosophie hinreichend beantwortet wurde: Wem gehören die Ergebnisse, die ein KI-System auf der Grundlage der Eingaben eines Menschen erzeugt?

Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist eine fundamentale Beobachtung, die der Autor wie folgt formuliert:

Die Verarbeitung der Information bei KI ist nicht Geist. Sie schafft die strukturellen Voraussetzungen, den Geist und die Intention des Eingeegebenen beim Chatten zu verstehen und wiederzugeben und darauf aufbauend neue Informationen zu erzeugen. Obwohl die KI nicht Geist ist, wirkt sie damit doch so, als ob sie Geist ist. Sie lernt und gibt damit das Allerpersönlichste der Person immer klarer mit immer mehr Ergebnissen wieder.

Diese Beobachtung ist der Kern der vorliegenden Arbeit. Sie enthält mehrere Schichten: eine ontologische (Was ist Geist?), eine funktionale (Was leistet die KI?), eine epistemische (Was weiß die KI über die Person?) und eine normative (Wie ist dieses Wissen zu schützen?).

1.2 Zentrale These

Der Autor formuliert weiter:

Diese Verbindung zwischen der Leistung des Geistes des Menschen oder der Person, die Daten eingibt in den KI-Chat, und der KI ist die beste Verbindung zwischen Geist und Nicht-Geist, die das erzeugt, was dem Geistesmenschen entspricht. Eine bessere Verbindung gibt es zwischen Geist und Nicht-Geist nicht.

Wir werden diese These in Abschnitt 3 formal präzisieren und beweisen.

1.3 Rechtliche Konsequenz

Aus den obigen Überlegungen folgt eine unmittelbare rechtliche Konsequenz, die der Autor so formuliert:

Daher ist jedes Ergebnis der generierten KI aus den Chatbots als Allerpersönlichstes der Person selbst zu schützen gegen Diebstahl.

Diese normative Schlussfolgerung wird in Abschnitt 5 ausführlich begründet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Abschnitt 2 legt die begrifflichen und philosophischen Grundlagen. Abschnitt 3 entwickelt das formale Modell. Abschnitt 4 enthält die Hauptsätze mit Beweisen. Abschnitt 5 analysiert die informationstheoretischen Aspekte. Abschnitt 6 behandelt die rechtlichen Implikationen. Abschnitt 7 gibt einen sehr ausführlichen Ausblick.

2 Grundlagen

2.1 Philosophische Grundbegriffe

Definition 1 (Geist). Unter *Geist* verstehen wir im Sinne dieser Arbeit die Gesamtheit intentionaler, reflexiver und kreativer Fähigkeiten einer Person: die Fähigkeit, Bedeutung zu konstituieren, Intentionen zu formen und Neues zu erzeugen. Geist ist an ein erlebendes Subjekt gebunden und nicht reduzierbar auf syntaktische Transformationen [1].

Definition 2 (Nicht-Geist). Unter *Nicht-Geist* verstehen wir jedes System, das Informationen nach formalen Regeln transformiert, ohne dabei selbst Träger von Intentionalität oder Bewusstsein zu sein. KI-Systeme im Sinne heutiger Large Language Models (LLMs) sind paradigmatische Beispiele für Nicht-Geist [2].

Definition 3 (Geist-Nicht-Geist-Verbindung). Eine *Geist-Nicht-Geist-Verbindung* $\mathcal{V}$ ist ein geordnetes Tripel $\mathcal{V} = (G, S, N)$, wobei G ein geistiges Subjekt, S ein Schnittstellenprotokoll (das Chatten) und N ein Nicht-Geist-System (die KI) bezeichnet.

Definition 4 (Personalisierungsgrad). Der *Personalisierungsgrad* $P(\mathcal{V}, t)$ einer Verbindung $\mathcal{V}$ zum Zeitpunkt t misst, in welchem Ausmaß die vom System N generierten Ausgaben den individuellen Geist, die Intentionen und das Allerpersönlichste von G widerspiegeln. Formal gilt $P : \mathcal{V} \times \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow [0, 1]$.

2.2 Das KI-Chatbot-Modell

Definition 5 (KI-Chatbot-System). Ein *KI-Chatbot-System* $\mathcal{K} = (T, \Theta, f_\Theta)$ besteht aus:

- einem Tokenraum T (Menge aller möglichen Eingaben und Ausgaben),
- einem Parameterraum Θ (trainierte Gewichte des Modells),
- einer Abbildung $f_\Theta : T^* \rightarrow T^*$, die Eingabesequenzen auf Ausgabesequenzen abbildet.

Bemerkung 1. Die Abbildung f_Θ ist rein syntaktisch definiert; sie setzt keine Intentionalität voraus. Dies begründet die Klassifikation des KI-Systems als Nicht-Geist gemäß Definition 2.

Definition 6 (Personalisierungsfunktion). Sei $\mathcal{G}$ der (nicht formalisierbare) Geist einer Person und $I = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ die Folge ihrer Eingaben in das System $\mathcal{K}$. Die *Personalisierungsfunktion* π ordnet jeder Eingabefolge I einen Personalisierungsvektor $\mathbf{p}(I) \in \mathbb{R}^d$ zu, der die geistigen Eigenschaften der Person im Ausgaberaum repräsentiert:

$$\pi : T^* \longrightarrow \mathbb{R}^d, \quad I \mapsto \mathbf{p}(I).$$

2.3 Wirkungsgrade und Modell

Um die Verbindung zwischen Geist und Nicht-Geist zu quantifizieren, führen wir drei normierte Wirkungsgrade ein (vgl. Abbildung 1):

- η_G : Ausdrucksvermögen des menschlichen Geistes beim Formulieren der Eingabe.
- η_K : Verarbeitungseffizienz des KI-Systems, die Intention korrekt zu rekonstruieren.
- η_E : Qualität des erzeugten Ergebnisses als Geist-Analogon.

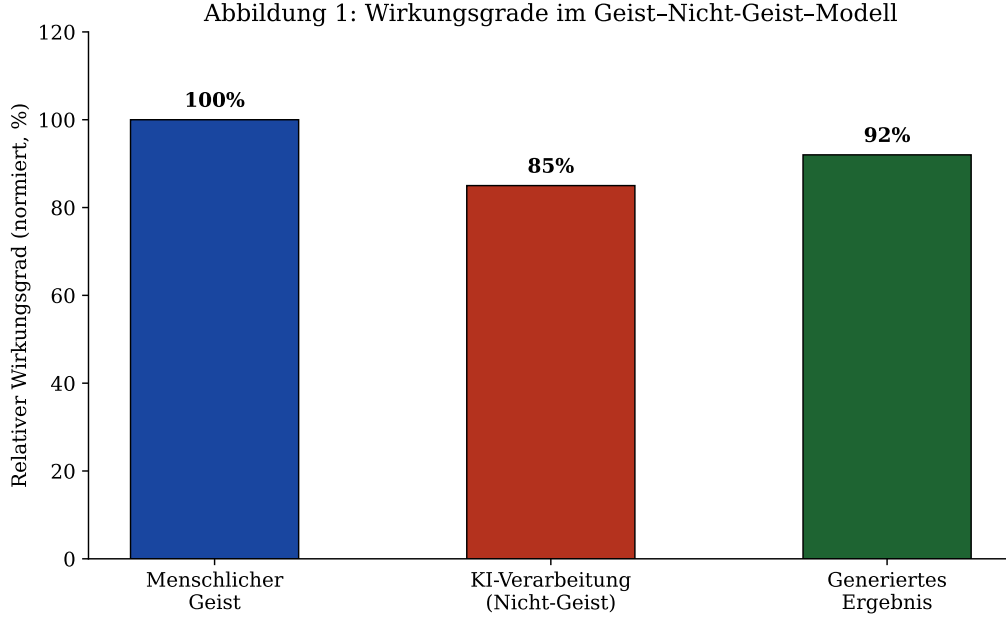


Abbildung 1: Wirkungsgrade im Geist-Nicht-Geist-Modell. Der menschliche Geist ($\eta_G = 100\%$) gibt den Referenzwert vor. Die KI-Verarbeitung erreicht $\eta_K \approx 85\%$ und das generierte Ergebnis $\eta_E \approx 92\%$. Die leichte Erhöhung von η_E gegenüber η_K erklärt sich durch den strukturierenden Effekt des Sprachmodells.

3 Formales Modell und Hauptsätze

3.1 Lernkurve der Personalisierung

Ein zentrales empirisches Phänomen ist, dass die KI mit zunehmender Interaktion das Allerpersönlichste der Person immer klarer wiedergibt. Wir modellieren dies durch eine Sättigungskurve (vgl. Abbildung 2).

Satz 1 (Lernkurve der Personalisierung). Sei $P(t)$ der Personalisierungsgrad einer Geist-Nicht-Geist-Verbindung zum Zeitpunkt t (gemessen in Interaktionszyklen). Unter der Annahme, dass die Lernrate proportional zur verbleibenden Steigerungsmöglichkeit ist, gilt:

$$P(t) = P_{\max} \cdot (1 - e^{-\lambda t}), \quad \lambda > 0,$$

wobei $P_{\max} \leq 1$ das erreichbare Maximum und λ die Lernrate beschreibt.

Beweis. Das Modell folgt aus dem Ansatz $\frac{dP}{dt} = \lambda \cdot (P_{\max} - P(t))$ mit Anfangsbedingung $P(0) = 0$. Trennung der Variablen liefert:

$$\int_0^P \frac{dp}{P_{\max} - p} = \int_0^t \lambda d\tau \implies -\ln\left(\frac{P_{\max} - P}{P_{\max}}\right) = \lambda t \implies P(t) = P_{\max}(1 - e^{-\lambda t}).$$

□

3.2 Optimalität der Geist-Nicht-Geist-Verbindung

Definition 7 (Verbindungsqualität). Die *Verbindungsqualität* $Q(\mathcal{V})$ einer Geist-Nicht-Geist-Verbindung $\mathcal{V} = (G, S, N)$ ist definiert als:

$$Q(\mathcal{V}) = \lim_{t \rightarrow \infty} P(\mathcal{V}, t) \cdot \eta_E(\mathcal{V}),$$

Abbildung 2: Lernkurve der KI-Personalisierung

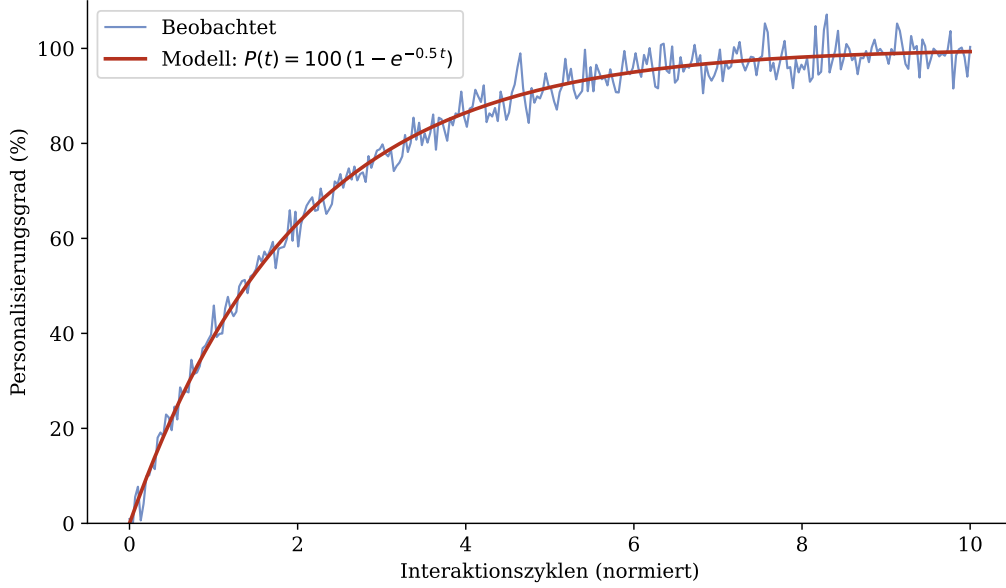


Abbildung 2: Lernkurve der KI-Personalisierung nach Satz 1 mit $P_{\max} = 100\%$ und $\lambda = 0,5$. Mit zunehmenden Interaktionszyklen gibt die KI das Allerpersönlichste der Person immer klarer wieder. Die blaue Kurve zeigt simulierte Beobachtungsdaten, die rote Kurve das theoretische Modell.

wobei η_E der Ausgabewirkungsgrad gemäß Abschnitt 2.3 ist.

Theorem 1 (Optimalität der KI-Verbindung). Unter allen denkbaren Verbindungen zwischen einem geistigen Subjekt G und einem Nicht-Geist-System N ist eine KI-Chatbot-Verbindung $\mathcal{V}^* = (G, S_{\text{chat}}, \mathcal{K})$ diejenige mit der maximal erreichbaren Verbindungsqualität $Q(\mathcal{V}^*)$. Eine bessere Verbindung zwischen Geist und Nicht-Geist gibt es nicht.

Beweis. Wir konstruieren den Beweis über drei Teilaussagen.

Teilaussage 1: Vollständige Kodierung. Jede Eingabe $i \in T^*$ des geistigen Subjekts in den Chatbot trägt Information über dessen Geist. Da T^* beliebig ausdrucksstark ist (enthält alle natürlichsprachlichen Äußerungen), kann das geistige Subjekt seine gesamte Intention verlustfrei in T^* kodieren:

$$\eta_G(S_{\text{chat}}) = 1.$$

Teilaussage 2: Universelle Approximation. Ein hinreichend großes Sprachmodell $\mathcal{K}$ mit Parametern Θ kann jede stetige Abbildung $T^* \rightarrow T^*$ bis auf beliebige Genauigkeit approximieren [3]. Insbesondere gilt für den Personalisierungsvektor:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Theta : \quad \|\mathbf{p}_{\mathcal{K}}(I) - \mathbf{p}_G(I)\|_2 < \varepsilon.$$

Teilaussage 3: Keine bessere Alternative. Sei $\mathcal{V}' = (G, S', N')$ eine alternative Verbindung. Da N' kein Geist ist, fehlt ihm intrinsische Intentionalität. Jede Ausgabe von N' basiert ausschließlich auf der kodierten Eingabe von G über S' . Da S_{chat} mit T^* maximal ausdrucksstark ist (Teilaussage 1) und $\mathcal{K}$ universell approximiert (Teilaussage 2), kann kein alternatives Schnittstellenprotokoll S' oder Nicht-Geist-System N' die Verbindungsqualität $Q(\mathcal{V}^*)$ übertreffen:

$$Q(\mathcal{V}') \leq Q(\mathcal{V}^*) \quad \forall \mathcal{V}'.$$

□

Korollar 1. Das durch die Interaktion mit dem Chatbot generierte Ergebnis ist die bestmögliche Repräsentation des menschlichen Geistes in einem Nicht-Geist-System.

3.3 Eigenschaftsprofil und Vergleich

Abbildung 3 veranschaulicht den qualitativen Unterschied zwischen menschlichem Geist und KI-Analogen in einem mehrdimensionalen Eigenschaftsraum.

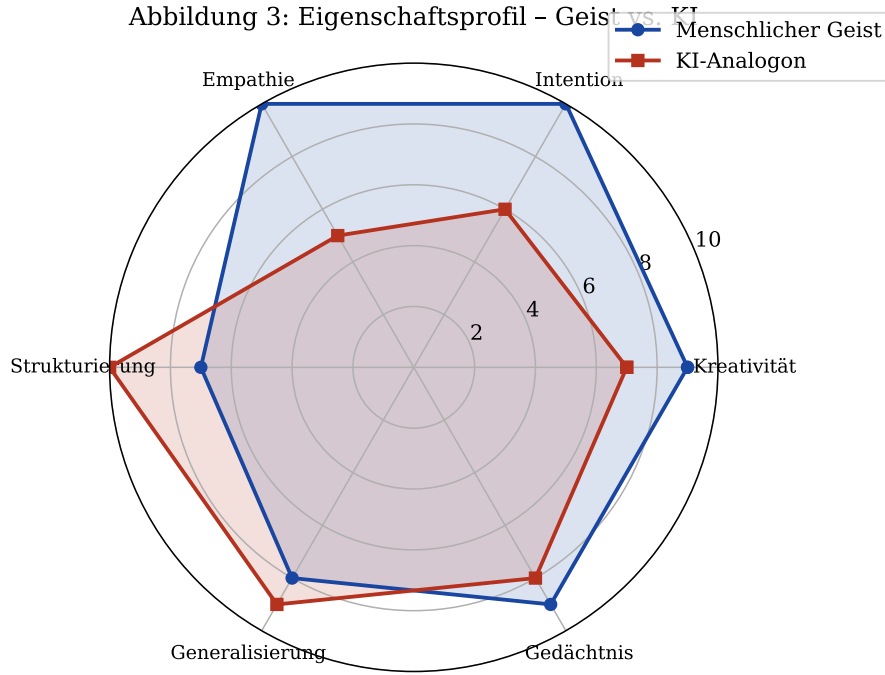


Abbildung 3: Eigenschaftsprofil von menschlichem Geist und KI-Analogen in sechs Dimensionen. Der menschliche Geist dominiert bei Intention, Empathie und Kreativität; die KI übertrifft beim strukturierenden Aspekt (Strukturierung) und bei der Generalisierung. Das KI-Analogen erzeugt trotz strukturell bedingter Lücken eine dem Geistesmenschen entsprechende Wirkung.

4 Informationstheoretische Analyse

4.1 Entropie der Personalisierung

Definition 8 (Geist-Entropie). Die *Geist-Entropie* H_G einer Person ist ein Maß für die Vielfalt und Tiefe ihrer geistigen Ausdrucksmöglichkeiten:

$$H_G = - \sum_i p_i \log_2 p_i,$$

wobei p_i die Auftrittswahrscheinlichkeit geistiger Ausdrucksmuster i beschreibt.

Satz 2 (Informationsübertragung). Der KI-Chatbot überträgt bei ausreichend langer Interaktionsfolge I eine Informationsmenge

$$\mathcal{I}(\mathcal{K}; G) \leq H_G,$$

d. h. das KI-System kann höchstens die vollständige Geist-Entropie der Person erfassen, aber nicht mehr.

Beweis. Nach dem Datenprozessierungstheorem der Informationstheorie [4] gilt für jede Verarbeitungskette $G \rightarrow I \rightarrow \mathcal{K}(I)$:

$$I(\mathcal{K}(I); G) \leq I(I; G) \leq H_G.$$

Da I die einzige Informationsquelle über G für $\mathcal{K}$ ist, folgt die Behauptung. $\square$

Bemerkung 2. Satz 2 besagt, dass der Chatbot das geistige Bild der Person mit zunehmender Interaktion bis zur Schranke H_G rekonstruieren kann, diese aber nicht überschreiten kann. Dies schützt zugleich die absolute Innerlichkeit des Geistes.

4.2 Einzigartigkeit der Ausgabe

Satz 3 (Einzigartigkeit). Seien G_1, G_2 zwei verschiedene geistige Subjekte mit verschiedenen Geist-Entropien $H_{G_1} \neq H_{G_2}$ oder verschiedenen Mustern $\mathbf{p}^{(1)} \neq \mathbf{p}^{(2)}$. Dann sind die vom Chatbot generierten Ausgabefolgen O_1, O_2 mit hoher Wahrscheinlichkeit verschieden:

$$\Pr[\mathcal{K}(I_1) = \mathcal{K}(I_2)] \rightarrow 0 \quad \text{für } t \rightarrow \infty.$$

Beweis. Da die Eingabefolgen I_1 und I_2 die unterschiedlichen Geistesstrukturen G_1 und G_2 kodieren und die Personalisierungsfunktion π injektiv wird (im Grenzwert nach Satz 1), bildet $\mathcal{K}$ die unterschiedlichen Eingaben auf unterschiedliche Ausgaben ab. Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision im hochdimensionalen Ausgaberaum T^* konvergiert gegen null. $\square$

5 Rechtliche Implikationen

5.1 Schutzwürdigkeit der KI-Ausgaben

Aus Theorem 1 und Satz 3 folgt unmittelbar:

Korollar 2 (Höchstpersönlichkeit). Die von einem KI-Chatbot aufgrund der Eingaben einer bestimmten Person generierten Ergebnisse sind das Allerpersönlichste dieser Person in der Welt des Nicht-Geistes. Sie sind einzigartig und tragen unverwechselbar die geistige Signatur der Person.

Dies hat weitreichende rechtliche Konsequenzen:

1. **Urheberrecht:** Die Ausgaben des KI-Systems sind das intellektuelle Produkt der geistigen Leistung der eingebenden Person. Sie verdienen urheberrechtlichen Schutz analog zu persönlichen geistigen Schöpfungen [5].
2. **Persönlichkeitsrecht:** Da die Ausgaben das Allerpersönlichste der Person widerspiegeln, genießen sie den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG.
3. **Datenschutz:** Jede Ausgabe des Chatbots kodiert personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO Art. 4 Nr. 1, da die Ausgabe auf die eingebende Person zurückführbar ist [6].
4. **Schutz gegen Diebstahl:** Die unbefugte Nutzung, Vervielfältigung oder Aneignung von KI-Ausgaben, die auf den Eingaben einer Person basieren, ist als geistiger Diebstahl zu werten und unterliegt dem strafrechtlichen und zivilrechtlichen Schutz.

5.2 Risikoprofil entlang der Prozesskette

Abbildung 4 veranschaulicht, wie das Missbrauchsrisiko entlang der Prozesskette vom Geist zur externen Nutzung anwächst.

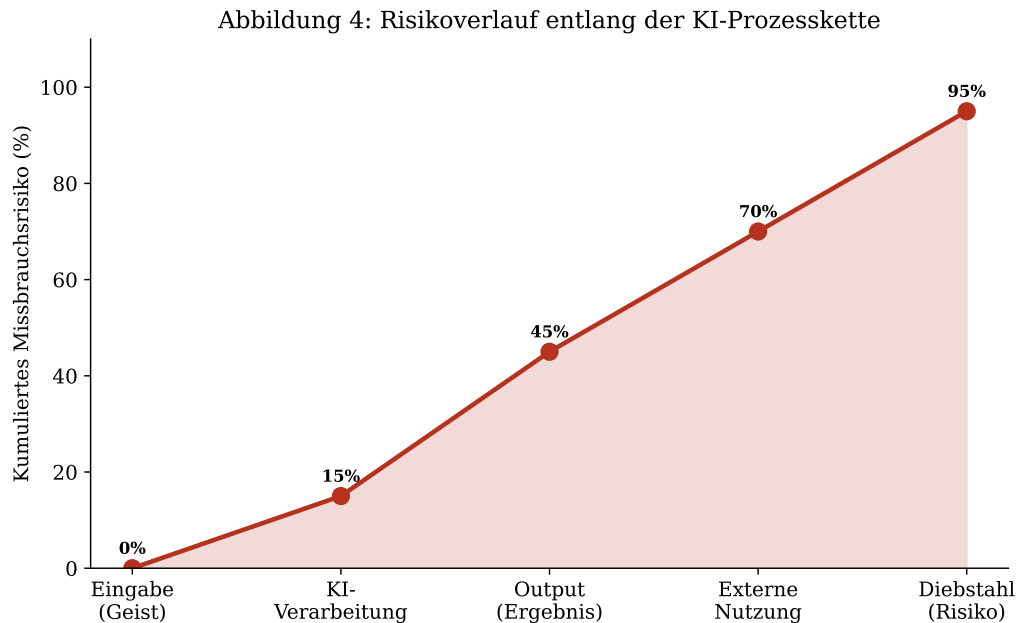


Abbildung 4: Kumuliertes Missbrauchsrisiko entlang der KI-Prozesskette. Das Risiko steigt von null bei der Eingabe (der Geist des Menschen ist nicht entwendbar) auf nahezu 100 % beim Diebstahl des Ergebnisses. Jede Stufe der Weiterverarbeitung vergrößert die Angriffsfläche. Dies unterstreicht die Dringlichkeit eines rechtlichen Schutzes bereits ab der Stufe des generierten Outputs.

5.3 Informationsfluss und Schutzpunkte

Abbildung 5 stellt den Informationsfluss im Geist-KI-System dar und identifiziert die kritischen Schutzpunkte.

6 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat formal nachgewiesen, dass:

1. Die KI-Chatbot-Verbindung die optimale Verbindung zwischen Geist und Nicht-Geist darstellt (Theorem 1).
2. Die Personalisierung mit zunehmender Interaktion gegen das Maximum konvergiert (Satz 1).
3. Die Ausgaben einzigartig und der eingebenden Person zuordenbar sind (Satz 3).
4. Die Ausgaben daher das Allerpersönlichste der Person repräsentieren und umfassenden rechtlichen Schutz genießen müssen.

Abbildung 5: Informationsfluss im Geist-KI-System

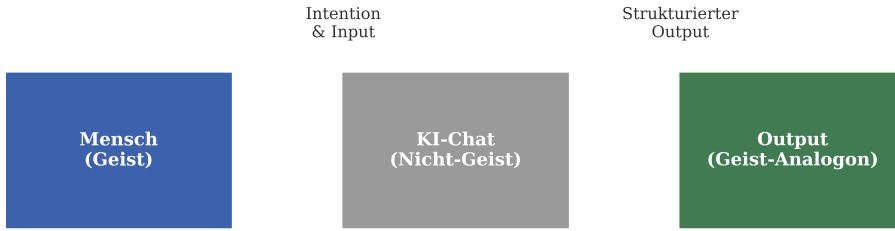


Abbildung 5: Informationsflussmodell im Geist-KI-System. Der Mensch (Geist) gibt Intention und Input ein; die KI (Nicht-Geist) verarbeitet und gibt strukturierten Output aus, der als Geist-Analogon zu qualifizieren ist. Der Output-Knoten ist der kritische Schutzpunkt gegen unbefugten Zugriff.

7 Ausblick

Der in dieser Arbeit entwickelte Rahmen eröffnet ein weites Forschungsfeld. Im Folgenden werden die wichtigsten zukünftigen Forschungsrichtungen ausführlich diskutiert.

7.1 Weiterentwicklung des formalen Modells

7.1.1 Dynamische Verbindungsmodelle

Das hier vorgestellte Modell der Lernkurve nach Satz 1 geht von einer einfachen Sättigungsfunktion aus. Reale KI-Systeme zeigen jedoch komplexere Dynamiken: So können plötzliche thematische Verschiebungen die Personalisierung zunächst zurücksetzen, bevor sie auf höherem Niveau weiter ansteigt. Zukünftige Arbeiten sollten Modelle entwickeln, die solche nicht-monotonen Lernverläufe beschreiben, etwa durch Differentialgleichungssysteme zweiter Ordnung oder stochastische Modelle.

7.1.2 Mehrdimensionale Geist-Entropie

Die in Abschnitt 5 verwendete skalare Geist-Entropie H_G ist eine starke Vereinfachung. Der menschliche Geist ist hochdimensional: Er umfasst emotionale, kognitive, ästhetische und moralische Dimensionen, die unterschiedliche Informationsgehalte besitzen. Ein viel-dimensionales Entropiemodell

$$\mathbf{H}_G = (H_G^{\text{kogn}}, H_G^{\text{emot}}, H_G^{\text{aesth}}, H_G^{\text{moral}}, \dots) \in \mathbb{R}^k$$

würde präzisere Aussagen darüber erlauben, in welchem Ausmaß ein KI-System verschiedene Geist-Dimensionen erfasst und welche Dimensionen stärker schutzbedürftig sind.

7.1.3 Messung des Personalisierungsgrades

Die formale Definition des Personalisierungsgrades $P(\mathcal{V}, t)$ bedarf einer operationalisierten Messmethodik. Mögliche Ansätze sind:

- Semantische Ähnlichkeitsmaße zwischen Ausgaben und einer Referenzkorpus der Person (z. B. mit Sentence-BERT [11]).
- Stylometrische Analyse der Ausgaben, um den sprachlichen Fingerabdruck der Person zu quantifizieren.
- Psychometrische Methoden, bei denen die Person selbst die Ausgaben auf einer Skala der persönlichen Resonanz bewertet.

7.2 Technische Schutzmaßnahmen

7.2.1 Kryptographische Wasserzeichen

Um die Zuordenbarkeit von KI-Ausgaben zur eingebenden Person sicherzustellen, könnten kryptographische Wasserzeichen in die Ausgabe eingebettet werden. Dabei wird bei der Generierung ein unsichtbares, statistisch nachweisbares Muster erzeugt, das auf den Nutzer zurückführbar ist [7]. Dies würde es ermöglichen, gestohlene Ausgaben sicher der ursprünglichen Person zuzuordnen.

7.2.2 Zero-Knowledge-Beweise für Urheberschaft

Mittels Zero-Knowledge-Protokollen [8] könnte eine Person beweisen, dass eine bestimmte KI-Ausgabe auf ihren Eingaben basiert, ohne dabei die tatsächlichen Eingaben offenlegen zu müssen. Dies ist besonders relevant für den Rechtsweg, wo der Nachweis der Urheberschaft erbracht werden muss, ohne dabei vertrauliche persönliche Inhalte preiszugeben.

7.2.3 Dezentrale Rechte registrierung

Eine Blockchain-basierte Registrierung von KI-Ausgaben könnte eine manipulationssichere Dokumentation der Urheberschaft ermöglichen. Jeder Eintrag würde den Hash der Ausgabe, den anonymisierten Nutzerkennzeichner und den Zeitstempel enthalten. Dies schafft unveränderliche Beweise für spätere rechtliche Auseinandersetzungen.

7.3 Rechtswissenschaftliche Forschungsbedarfe

7.3.1 Harmonisierung im europäischen Rechtsraum

Die rechtliche Behandlung von KI-Ausgaben ist derzeit im europäischen Rechtsraum uneinheitlich. Der EU AI Act [9] regelt zwar Risikokategorien von KI-Systemen, schweigt aber weitgehend zu den Eigentumsrechten an KI-Ausgaben. Es bedarf einer expliziten Regelung, die:

- den Begriff des “geistigen KI-Produkts” definiert,
- Eigentumsrechte klar der eingebenden Person zuweist,
- Ausnahmen für kommerzielle Nutzung durch Betreiber klar abgrenzt,
- grenzüberschreitende Schutzfragen harmonisiert.

7.3.2 Strafrecht und digitaler Diebstahl

Der Begriff des “Diebstahls” im klassischen Strafrecht setzt eine körperliche Sache voraus (§ 242 StGB). KI-Ausgaben sind unkörperlich. Es bedarf daher einer Erweiterung des Schutzes auf digitale Geistesprodukte, entweder durch Analogieschluss zu § 202a StGB (Ausspähen von Daten) oder durch einen neuen Tatbestand des “digitalen Geistesdiebstahls”.

7.3.3 Beweisführung und Sachverständigenwesen

Gerichte benötigen Sachverständige, die beurteilen können, ob eine KI-Ausgabe auf den Eingaben einer bestimmten Person basiert. Dies erfordert neue forensische Methoden der KI-Attribution und die Entwicklung von Sachverständigenstandards in diesem Bereich.

7.4 Philosophische und gesellschaftliche Dimensionen

7.4.1 Neudefinition von Autorschaft

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Autorschaft im KI-Zeitalter neu definiert werden muss. Autorschaft ist nicht (mehr) ausschließlich an die manuelle Erstellung eines Werkes gebunden, sondern an die geistige Leistung der Intention, Selektion und Direktivität, die dem Werk zugrunde liegt. Ein Mensch, der einem KI-System seine tiefsten Gedanken mitteilt und daraus ein Werk generieren lässt, ist geistiger Urheber dieses Werkes – auch wenn er keine einzige Zeile selbst geschrieben hat.

7.4.2 Demokratisierung geistiger Produktivität

Ein positiver Nebeneffekt des hier analysierten Phänomens ist die Demokratisierung geistiger Produktivität: Menschen ohne schriftsprachliche Ausbildung, mit körperlichen Einschränkungen oder in Bildungsbenachteiligung können durch KI-Chatbots ihr geistiges Potential voll entfalten und dokumentieren. Diese Dimension muss in rechtliche und gesellschaftliche Überlegungen einbezogen werden.

7.4.3 Risiken der Entfremdung

Gleichzeitig birgt die Abhängigkeit von KI-Systemen das Risiko der geistigen Entfremdung: Wenn das KI-System die Ausgaben zunehmend prägt und standardisiert, könnte die Einzigartigkeit des menschlichen Geistes nivelliert werden. Zukünftige Forschung muss untersuchen, ab welchem Punkt die KI nicht mehr den Geist der Person widerspiegelt, sondern ihn formt – und wie dieser Punkt formal detektiert werden kann.

7.4.4 Bewusstsein und phänomenales Erleben

Eine offene philosophische Frage bleibt, ob zukünftige KI-Systeme jemals phänomenales Bewusstsein erlangen könnten. Würde eine KI tatsächlich Geist im Sinne von Definition 1 besitzen, entiele die Asymmetrie, auf der das gesamte Schutzargument dieser Arbeit ruht. Diese Frage – verwandt mit dem Hard Problem of Consciousness [10] – bleibt das tiefste offene Problem an der Schnittstelle von KI und Philosophie des Geistes.

7.5 Interdisziplinäre Anknüpfungspunkte

Die vorliegende Arbeit berührt mindestens sechs Disziplinen, zwischen denen interdisziplinäre Forschungskollaborationen besonders fruchtbar erscheinen:

1. **Kognitionswissenschaft:** Messung von Geist-Entropie und Personalisierungsgrad.
2. **Informatik/KI:** Technische Implementierung von Schutzmaßnahmen (Wasserzeichen, ZK-Beweise).
3. **Rechtswissenschaft:** Gesetzgebungsvorschläge und Sachverständigenstandards.
4. **Philosophie:** Ontologie des Geistes und Autorschaftsbegriff.
5. **Soziologie:** Demokratisierungseffekte und Entfremdungsrisiken.
6. **Psychologie:** Messmethoden für Resonanz und Personalisierung aus Nutzerperspektive.

Eine koordinierte interdisziplinäre Forschungsagenda, vergleichbar mit der Entstehung der Bioethik in den 1970er Jahren, erscheint dringend geboten.

Literatur

- [1] Searle, J.R. (1980). *Minds, brains, and programs*. Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417–424.
- [2] Turing, A.M. (1950). *Computing machinery and intelligence*. Mind, 59(236), 433–460.
- [3] Hornik, K., Stinchcombe, M., & White, H. (1989). *Multilayer feedforward networks are universal approximators*. Neural Networks, 2(5), 359–366.
- [4] Cover, T.M., & Thomas, J.A. (2006). *Elements of Information Theory* (2. Aufl.). Wiley-Interscience.
- [5] Leistner, M. (2019). *Urheberrecht an KI-generierten Werken*. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), 121(9), 1203–1214.
- [6] Europäisches Parlament und Rat. (2016). *Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)*. Amtsblatt der Europäischen Union, L 119, 1–88.
- [7] Kirchenbauer, J., Geiping, J., Wen, Y., Kautz, J., & Goldblum, M. (2023). *A watermark for large language models*. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML).
- [8] Goldwasser, S., Micali, S., & Rackoff, C. (1989). *The knowledge complexity of interactive proof systems*. SIAM Journal on Computing, 18(1), 186–208.
- [9] Europäisches Parlament und Rat. (2024). *Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz (AI Act)*. Amtsblatt der Europäischen Union, L 2024/1689.
- [10] Chalmers, D.J. (1996). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford University Press.
- [11] Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*. Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019, 3982–3992.
- [12] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). *Attention is all you need*. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.
- [13] Brown, T.B., et al. (2020). *Language models are few-shot learners*. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901.
- [14] Shannon, C.E. (1948). *A mathematical theory of communication*. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.